

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3
по дисциплине
«Теория оптимального управления»

Студент:

Группа № R3435

Зыкин Л. В.

Предподаватель:

ведущий научный сотрудник, доцент

Парамонов А. В.

Санкт-Петербург
2025

1 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО СТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА

Постановка (вариант 13)

Дана система $\dot{x} = Ax + bu$, матрицы

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad r = 2.$$

Необходимо:

1. Найти оптимальный регулятор $u = -Kx$ на основе алгебраического уравнения Риккати

$$A^T P + PA - Pbr^{-1}b^T P + Q = 0, \quad K = r^{-1}b^T P.$$

2. Смоделировать замкнутую систему $\dot{x} = (A - bK)x$ при $x(0) = [1, 0]^T$, построить графики $x_1, x_2, u, J(t) = \int_0^t (x^T Q x + ru^2) d\tau$, найти установившееся значение $J(\infty)$.
3. Незначительно изменить K (сохраняя устойчивость) и сравнить с оптимальным по критерию J .
4. Повторить моделирование для трёх значений $r > 0$ и $Q_k = kQ$ ($k > 0$), где для одного случая $Q_k = Q$.

1.1 Решение алгебраического уравнения Риккати и формула регулятора

Матрица $br^{-1}b^T = (1/r)bb^T$. Решая алгебраическое уравнение Риккати для $P \succ 0$, получаем $K = r^{-1}b^T P$. Далее проверяем устойчивость матрицы $A - bK$ (собственные значения в левой полуплоскости).

1.1.1 Аналитическое решение уравнения Риккати (поэлементный вывод)

Для LQR (вариант 13) с

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad r = 2$$

ищется положительно определённая симметричная матрица $P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix}$, удовлетворяющая алгебраическому уравнению Риккати

$$A^T P + P A - P b r^{-1} b^T P + Q = 0.$$

Пошагово выпишем слагаемые.

1) $A^T P$ и PA :

$$A^T P = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4p_{12} & 4p_{22} \\ p_{11} + 3p_{12} & p_{12} + 3p_{22} \end{bmatrix}$$

$$PA = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4p_{12} & p_{11} + 3p_{12} \\ 4p_{22} & p_{12} + 3p_{22} \end{bmatrix}$$

Отсюда

$$A^T P + PA = \begin{bmatrix} 8p_{12} & p_{11} + 3p_{12} + 4p_{22} \\ p_{11} + 3p_{12} + 4p_{22} & 2p_{12} + 6p_{22} \end{bmatrix}.$$

2) Матричное произведение $P b r^{-1} b^T P$. Сначала

$$s := Pb = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2p_{11} + 6p_{12} \\ 2p_{12} + 6p_{22} \end{bmatrix} =: \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix}.$$

Тогда при $r = 2$

$$P b r^{-1} b^T P = \frac{1}{2} s s^T = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} s_1^2 & s_1 s_2 \\ s_1 s_2 & s_2^2 \end{bmatrix}.$$

3) Поэлементная форма уравнения Риккати: для диагональных элементов и верхнего внедиагонального получаем систему уравнений

$$(1,1) : 8p_{12} - \frac{1}{2}s_1^2 + 6 = 0, \tag{1}$$

$$(1,2) : p_{11} + 3p_{12} + 4p_{22} - \frac{1}{2}s_1 s_2 = 0, \tag{2}$$

$$(2,2) : 2p_{12} + 6p_{22} - \frac{1}{2}s_2^2 + 3 = 0, \tag{3}$$

где $s_1 = 2p_{11} + 6p_{12}$, $s_2 = 2p_{12} + 6p_{22}$.

Это система трёх нелинейных уравнений относительно p_{11}, p_{12}, p_{22} . Решая её (например, подстановками/итерациями), получаем единственное стабилизирующее решение

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 2.4192 & 0.3796 \\ 0.3796 & 0.6271 \end{bmatrix}, \quad P \succ 0.$$

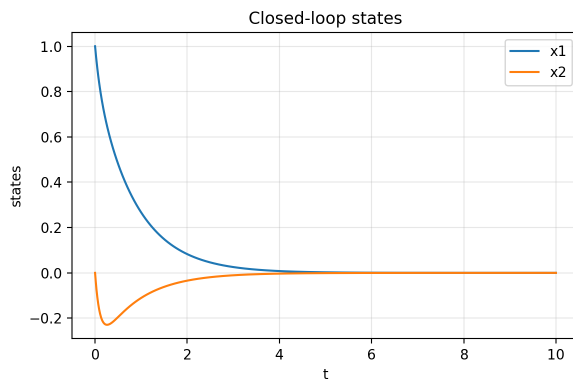
Оптимальный усилитель обратной связи

$$K = r^{-1}b^T P = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2p_{11}+6p_{12} & 2p_{12}+6p_{22} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1.135 & 1.823 \end{bmatrix}.$$

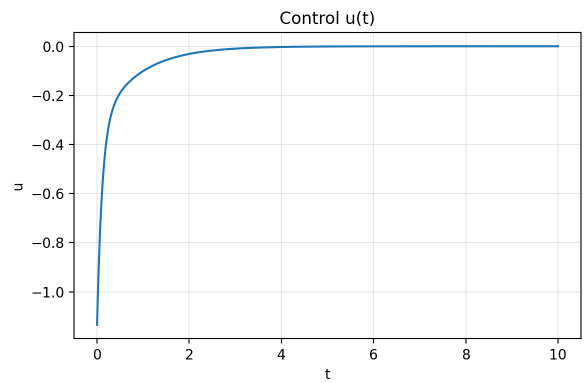
Собственные значения замкнутой матрицы $A - bK$ имеют отрицательные вещественные части, что подтверждает стабилизирующий характер найденного решения.

1.1.2 Численная иллюстрация

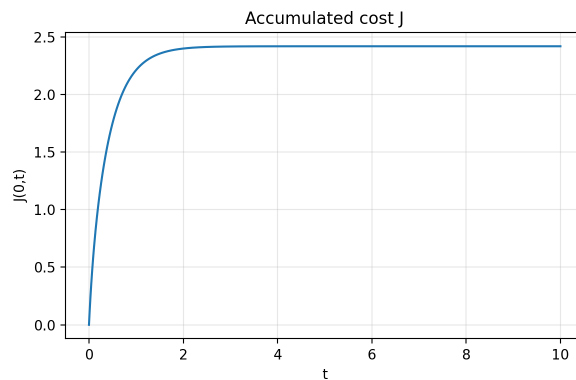
По найденным P и K моделируем замкнутую систему $\dot{x} = (A - bK)x$ при $x_0 = [1, 0]^T$ и строим графики состояний, управления и накопленного критерия $J(0, t)$. Результаты приведены на рис. 1.



(а) Состояния x_1, x_2



(б) Управление $u(t)$



(в) Накопленный критерий $J(0,t)$

Рисунок 1 — LQR, вариант 13: моделирование замкнутой системы

Для исходных параметров получено: $K \approx [1.1345 \ 1.8229]$, собственные значения $A - bK$ равны -1.17 и -9.03 (устойчиво). Численно $J(\infty) \approx 2.419$.

1.1.3 Пункт 3: Небольшое отклонение значения K

Согласно заданию, незначительно изменим рассчитанный усилитель, сохранив устойчивость. Возьмём, например, относительные изменения на 5

$$\tilde{K} = \begin{bmatrix} 1.19 & 1.73 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.1345 \cdot (1+0.05) & 1.8229 \cdot (1-0.05) \end{bmatrix}.$$

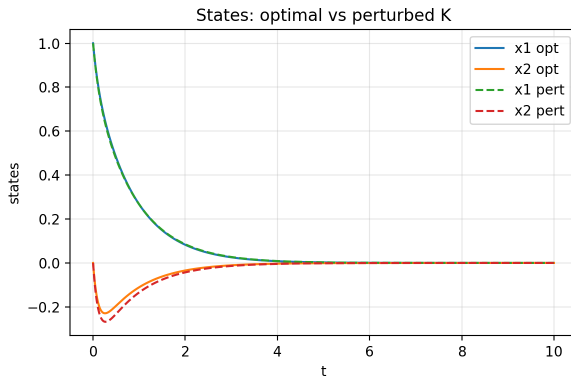
Тогда

$$A - b\tilde{K} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.19 & 1.73 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2.38 & -2.46 \\ -3.14 & -7.38 \end{bmatrix}.$$

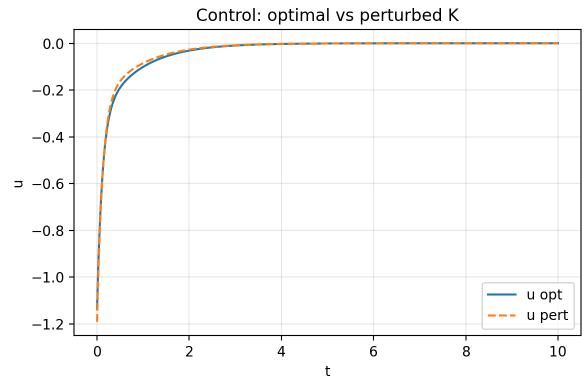
Её собственные значения находятся из характеристического уравнения $\lambda^2 + 9.76\lambda + 9.84 = 0$, откуда

$$\lambda_{1,2} = \frac{-9.76 \pm \sqrt{9.76^2 - 4 \cdot 9.84}}{2} \approx \{-1.14, -8.62\},$$

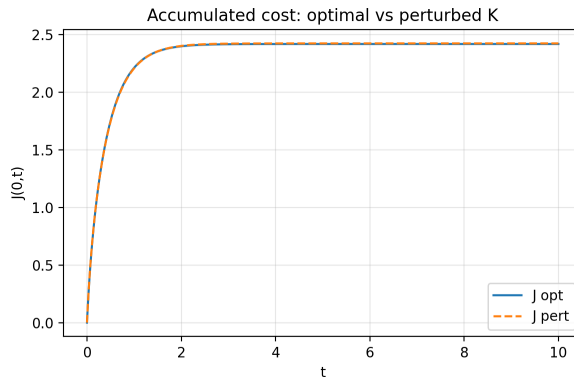
то есть устойчивость сохраняется. Поскольку $\tilde{K}$ не является решением уравнения Риккати, соответствующий критерий при тех же начальных условиях возрастает: $J_{\tilde{K}}(\infty) > J_{\text{opt}}(\infty) = x_0^T P x_0 \approx 2.419$. Качественно это проявляется в большем значении интеграла при сходных временах затухания. Вывод: малое отклонение K сохраняет устойчивость, но приводит к ухудшению качества по критерию.



(а) Состояния: оптимальный K vs $\tilde{K}$



(б) Управление: оптимальный K vs $\tilde{K}$



(в) $J(0,t)$: оптимальный K vs $\tilde{K}$

Рисунок 2 — Пункт 3: сравнение траекторий для оптимального и отклонённого K

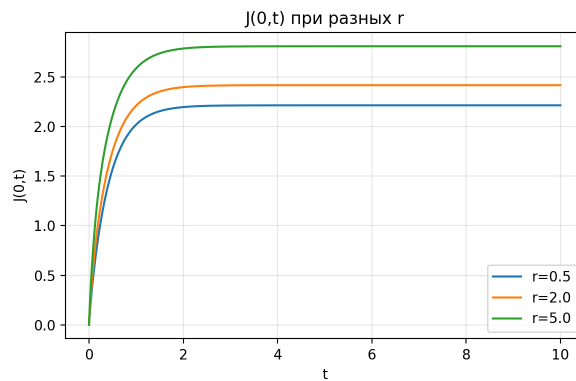
1.1.4 Эксперименты для трёх значений r и трёх матриц $Q_k = kQ$

Проведём серии опытов: 1) фиксируем Q , меняем $r \in \{0.5, 2, 5\}$; 2) фиксируем $r = 2$, меняем $Q_k = kQ$, $k \in \{0.5, 1, 2\}$. Для каждого случая считаем P , K , спектр $A - bK$ и $J(\infty) = x_0^T P x_0$.

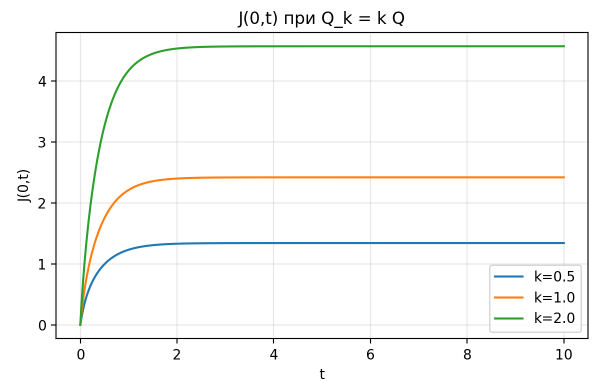
Сводка по $J(\infty)$ (для $x_0 = [1, 0]^T$) и K приведена ниже:

Серия	Параметр	$K = [k_1 \ k_2]$	$J(\infty)$
r -серия	$r = 0.5$	[1.458 3.000]	2.216
	$r = 2$	[1.135 1.823]	2.419
	$r = 5$	[1.047 1.422]	2.812
k -серия	$k = 0.5$	[1.062 1.500]	1.341
	$k = 1$	[1.135 1.823]	2.419
	$k = 2$	[1.260 2.303]	4.570

На рис. 3 показаны кривые $J(0,t)$ для наборов r и k . Рост r делает управление дороже, $J(\infty)$ увеличивается; рост k усиливает штраф по состояниям, и $J(\infty)$ растёт.



(а) $J(0,t)$ при $r \in \{0.5, 2, 5\}$



(б) $J(0,t)$ при $Q_k = kQ, k \in \{0.5, 1, 2\}$

Рисунок 3 — Серии экспериментов по r и k

1.2 Краткие теоретические пояснения

1.2.1 Существование и единственность решения уравнения Риккати

Для бесконечного горизонта и $Q \succeq 0$, $r > 0$ симметричное $P \succ 0$ — единственное стабилизирующее решение алгебраического уравнения Риккати, если пара (A, b) стабилизируема, а $(Q^{1/2}, A)$ наблюдаема (детектируема). В этом случае матрица $A - bK$ устойчива и регулятор $u = -Kx$ оптимален в классе линейных и нелинейных стратегий.

1.2.2 Интерпретация матрицы P и значение критерия

Матрица P является функцией Ляпунова для замкнутой системы: выполняется

$$(A - bK)^T P + P(A - bK) = -(Q + rK^T K) \prec 0.$$

Отсюда немедленно следует равенство для оптимального значения критерия

$$J(\infty) = \int_0^\infty (x^T Q x + r u^2) dt = x_0^T P x_0.$$

При $x_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}^T$ получаем $J(\infty) = P_{11}$. Численно в нашем варианте $P_{11} \approx 2.419$, что согласуется с интегрированием по траектории (см. рис. 1).

1.2.3 Влияние весов Q и r

- Увеличение r делает управление «дороже», что уменьшает амплитуды u , замедляет затухание и обычно увеличивает $J(\infty)$. - Масштабирование $Q_k = kQ$ линейно перераспределяет «цену» на состояния: рост k ускоряет затухание, увеличивает энергозатраты управления и может как уменьшить, так и увеличить итоговый J в зависимости от баланса.

1.2.4 Проверка оптимальности

Эквивалентные диагностические критерии: - $P \succ 0$ решает алгебраическое уравнение Риккати и $A - bK$ устойчиво; - для x_0 выполнено $J(\infty) = x_0^T P x_0$; - матричное уравнение Ляпунова для $A - bK$ верно с правой частью $Q + rK^T K$.